NOTAS:

REV.	MOTIVO DA REVISÃO	DATA	PROJ.	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO INICIAL	12/10/2026			

[LOGO BK] **[LOGO DO CLIENTE]**

DATA: 12/10/2026 PROJ.: — VERIF.: _____ APROV.: _____

Obra: LT Ex

ESTUDO DE VENTOS E TEMPERATURAS – NBR 5422:2024

Nº DOC: BK-LT-MC-VENTOS **FOLHA: 1** **REV.: R0**

SUMÁRIO

1. OBJETIVO
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
3. NORMAS TÉCNICAS ADOTADAS
4. METODOLOGIA DE CÁLCULO
5. DADOS DE ENTRADA E CONSIDERAÇÕES GERAIS
6. DIMENSIONAMENTO E VERIFICAÇÕES
7. QUANTITATIVOS
8. RESULTADOS OBTIDOS
9. CONCLUSÕES
10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXO A – TABELA DE CASOS PARA O PLS-CADD

Observação: atualizar o sumário no Word (clique direito › Atualizar campo) para obter as páginas.

APROVADO: _____

1. OBJETIVO

Estabelecer as velocidades de vento e as temperaturas de projeto da linha de transmissão LT Ex, conforme a ABNT NBR 5422:2024, a partir de dados meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), para aprovação pela transmissora e para uso na definição dos casos de carregamento do PLS-CADD.

Escopo excluído: Este documento não calcula forças do vento sobre cabos, isoladores e suportes (Seção 8.4 a 8.8 da norma), ângulos de balanço, temperatura do condutor em regime permanente nem distâncias de segurança.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Tabela 1 – Documentos de referência

Código	Título	Rev.	Data
DADO NÃO INFORMADO	LT Ex	—	12/10/2026
INMET	Dados meteorológicos da estação MIRANTE DE SANTANA (código A701)	—	2023
ABNT NBR 5422:2024	Projeto de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica	2024	2024

DADO NÃO INFORMADO — códigos, revisões e datas de especificação técnica e edital da transmissora não foram fornecidos.

3. NORMAS TÉCNICAS ADOTADAS

- ABNT NBR 5422:2024 – Projeto de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica.

Tabela 2 – Itens da NBR 5422:2024 aplicados

Item	Assunto	Aplicação neste estudo
3.1.49, 3.1.52 a 3.1.55	Definições de temperaturas	Temperatura coincidente, máxima, mínima e média
4.3	Temperatura do ar	Séries mínimas de 10 anos
4.7	Massa específica do ar	μ com a temperatura média das mínimas e a altitude média
4.9.3 e Anexo A	Vento – máximos anuais e Gumbel	Velocidade de referência V_R(T)
4.9.4, Tabelas 1 a 3	Conversão das velocidades medidas	Kint, Krug e Kalt
8.2.1, Tabela 8	Vento de 10 min	V_P = Ktur·V_R
8.2.2, Tabela 9	Vento de 30 s	V_P30 = Kint·Kalt·Krug·V_P
8.2.3	Vento de 3 s	V_P3 = 1,15·Kint·V_P

APROVADO: _____

Documento de propriedade da BK Engenharia e Tecnologia. Cópia controlada — [texto institucional do modelo a confirmar].

8.4.2	Pressão dinâmica	$q0 = ½·μ·V_P²$
7.1.8, 7.3.1.1, 9.6.2.1, 17.2.2.2	Períodos de retorno mínimos	50/30, frequência industrial, manobra

4. METODOLOGIA DE CÁLCULO

4.1. Velocidade de referência por Gumbel

Obtém-se a velocidade do vento de 10 min, a 10 m de altura e terreno categoria B, com período de retorno T, a partir da série de máximos anuais. A NBR 5422:2024 (4.9.3.2 e Anexo A) modela a série pela distribuição de Gumbel, com série mínima de 10 anos.

Base teórica: Anexo A da própria norma (distribuição de valores máximos de Gumbel, parâmetros C1 e C2 dependentes de n); livro de apoio: fonte a confirmar no acervo.

$$V_R(T)=\bar{v}+K_(T,n)s \; ; \; K_(T,n)=(C_T-C_2)/(C_1) \; ; \; C_T=-ln[-ln(1-(1)/(T))] \quad (1)$$

Onde:

- $\bar{v}$, s — média e desvio-padrão da série de máximos anuais [m/s]
- n — anos da série [—]
- C1, C2 — desvio-padrão e média de $z_i = -\ln[-\ln(i/(n+1))]$ (Tabela A.1) [—]
- T — período de retorno [anos]

Fluxo: série → conversão para 10 min/10 m/B (4.9.4) → $\bar{v}$ e s → C1, C2 → K(T,n) → V_R(T). Limitações: a distribuição assume máximos anuais independentes e estacionários; séries curtas aumentam a incerteza.

Critério: série com no mínimo 10 anos (4.9.3.2.1); coerência de K(T,n) com a Tabela A.2.

4.2. Conversão das medições

Se a estação mede com integração, altura ou terreno diferentes dos de referência, converte-se a velocidade pela Eq. abaixo (4.9.4.1).

$$V=(V_m)/(K_(int)K_(rug)K_(alt)) \; ; \; K_(alt)=((z)/(10))^(\alpha) \quad (2)$$

Onde:

- Kint — fator de integração (Tabela 2) [—]
- Krug — fator de rugosidade (Tabela 1) [—]
- Kalt — fator de altura; α pela Tabela 3 [—]

Documento de propriedade da BK Engenharia e Tecnologia. Cópia controlada — [texto institucional do modelo a confirmar].

[site · telefone · e-mail · LinkedIn da BK — a confirmar no modelo]

- z — altura de medição [m]

4.3. Velocidades de projeto de 10 min, 30 s e 3 s

Calcula-se o vento de projeto aplicando o fator de turbulência regional (Tabela 8) e, para 30 s e 3 s, os fatores de integração.

$$V_P=K_{(tur)}V_R\ ;\ V_{(P30)}=K_{(int)}K_{(alt)}K_{(rug)}V_P\ ;\ V_{(P3)}=1{,}15\cdot K_{(int)}V_P \quad (3)$$

Onde:

- Ktur — fator de turbulência da região (Tabela 8) [—]
- Kint (30 s) — Tabela 9 [—]
- Kint (3 s) — Tabela 2 [—]

Limitações: métodos válidos para vãos de 200 a 800 m, suportes até 60 m e terreno sem canalização do vento (8.4.5).

4.4. Massa específica do ar e pressão dinâmica

$$\mu=1{,}225\cdot(288{,}15)/(t+273{,}15)\cdot\exp(-1{,}2\cdot10^{(-4)}alt)\ ;\ q_0=(1)/(2)\mu V_P^{(2)} \quad (4)$$

Onde:

- t — temperatura média das mínimas (4.7) [°C]
- alt — altitude média da região [m]
- q0 — pressão dinâmica [Pa]

4.5. Temperaturas

As temperaturas vêm do INMET e seguem as definições da norma: média (3.1.54), máxima (3.1.52), mínima (3.1.55) e coincidente (3.1.49). O EDS é adotado como a temperatura média (média das médias mensais), conforme critério do projeto.

5. DADOS DE ENTRADA E CONSIDERAÇÕES GERAIS

5.1. Local do projeto e estação INMET

Tabela 3 – Local e estação

Parâmetro	Valor	Unidade	Base
Estação INMET	MIRANTE DE SANTANA (código A701)	—	INMET
UF / região (Ktur)	SP / Sudeste	—	Tabela 8
Município	São Paulo	—	Fornecido
Latitude	-23,5000	°	Fornecido

Documento de propriedade da BK Engenharia e Tecnologia. Cópia controlada — [texto institucional do modelo a confirmar].

[site · telefone · e-mail · LinkedIn da BK — a confirmar no modelo]

Longitude	-46,6000	°	Fornecido
Altitude média	870	m	Fornecido
Período da série	2005 a 2023	—	INMET

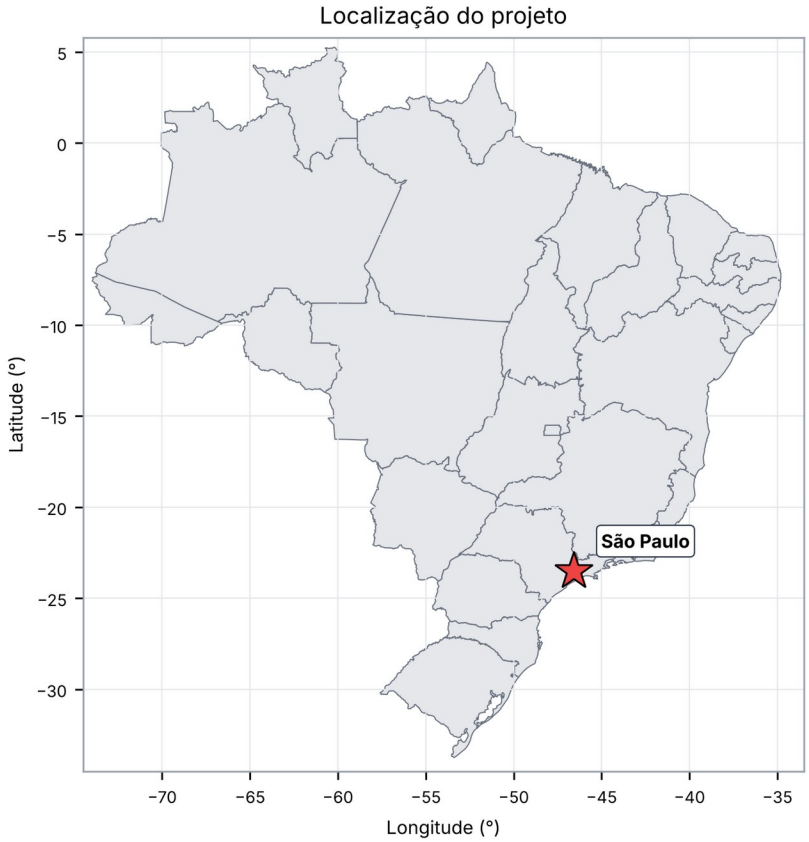


Figura 1 – Mapa do Brasil com a localização do projeto

A Figura 1 mostra o ponto do projeto sobre o contorno dos estados; as coordenadas estão na Tabela 3.

5.2. Dados de vento

Tabela 4 – Estatísticas da série de máximos anuais

Parâmetro	Valor	Unidade	Base
Número de anos n	18	—	INMET
Média v̄ (convertida p/ 10 min, 10 m, B)	17,369	m/s	INMET + 4.9.4
Desvio-padrão s	2,258	m/s	INMET + 4.9.4
Coeficiente de variação s/v̄	13,0	%	Calculado
C1 / C2	1,0481 / 0,5198	—	Anexo A (Tabela A.1)
Kint · Krug · Kalt da	1,00 · 1,00 · 1,000	—	Tabelas 1 a 3

Documento de propriedade da BK Engenharia e Tecnologia. Cópia controlada — [texto institucional do modelo a confirmar].

[site · telefone · e-mail · LinkedIn da BK — a confirmar no modelo]

conversão			
Categoria do terreno (projeto)	B	—	Tabela 1
Altura média do cabo	22,0	m	Geometria / informado

5.3. Dados não informados e premissas

NECESSITA VALIDAÇÃO TÉCNICA — Q = μ/2 (pressão = Q·V²). A planilha de referência usa μ nessa coluna; confirmar a convenção no PLS-CADD.

PREMISSA — Os períodos de retorno do vento de 10 min e de 3 s (suporte) foram adotados em 50 e 150 anos; a NBR 5422:2024 delega essa escolha à transmissora (12.3.3.2) e o valor deve ser confirmado no edital.

NECESSITA VALIDAÇÃO TÉCNICA — o arquivo-modelo DOCUMENTO_PADRAO_BK.docx não foi fornecido; capa, cabeçalho e rodapé seguem a especificação textual.

6. DIMENSIONAMENTO E VERIFICAÇÕES

6.1. Memória de cálculo – amostra completa (vento 50/30)

Objetivo: Calcular a velocidade do vento 50/30 (TR 50 anos, 30 s) para faixa de passagem e distância horizontal.

Substituição (Gumbel): K(T,n) = (C_T − C2)/C1 = (3,9019 − 0,5198)/1,0481 = 3,227.

V_R = 17,369 + 3,227·2,258 = 24,656 m/s.

Substituição (8.2.1.1): V_P = 1,12·24,656 = 27,615 m/s.

Substituição (8.2.2.1): V_P30 = 1,22·1,134·1,00·27,615 = 38,220 m/s.

Substituição (8.4.2): q0 = ½·1,1199·38,220² = 817,9 Pa.

Verificação independente: F(V_R) = exp{−exp[−a(V_R − u)]} = 0,98000, com a = C1/s = 0,4642 1/(m/s) e u = v̄ − C2/a = 16,250 m/s; esperado 1 − 1/T = 0,98000. A distribuição reproduz o período de retorno adotado.

Os demais casos seguem a mesma sequência e estão na Tabela 5.

Tabela 5 – Velocidades de projeto por caso

Caso	T (anos)	Integração	K(T,n)	V_R (m/s)	V_P final (m/s)	q0 (Pa)	Item
Vento	50	10 min	3,227	24,66	27,61	427	8.2.1

máximo (10 min)							
Vento 50/30 (faixa de passagem)	50	30 s	3,227	24,66	38,22	818	7.1.8.2, 7.3.1.1, 17.2.2.2c
Vento de rajada (3 s)	150	3 s	4,282	27,04	49,10	1.350	8.2.3
Frequência industrial	10	30 s	1,651	21,10	32,70	599	7.1.8.1, 9.6.2.1a
Manobra (frente lenta)	2	30 s	-0,146	17,04	26,41	391	9.6.2.1b

Fonte: Cálculo próprio (NBR 5422:2024)

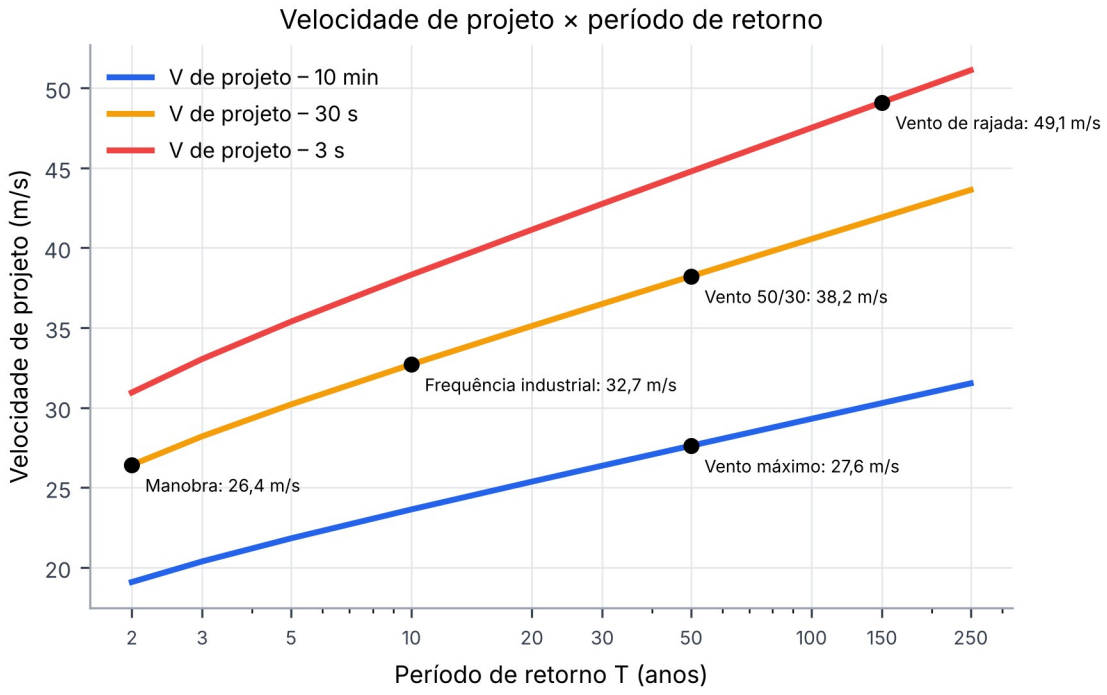


Figura 2 – Velocidade de projeto × período de retorno (2D)

A Figura 2 mostra que a velocidade cresce lentamente com T; as curvas de 30 s e 3 s ficam acima da de 10 min pelos fatores de integração. Os pontos marcados são os casos deste estudo.

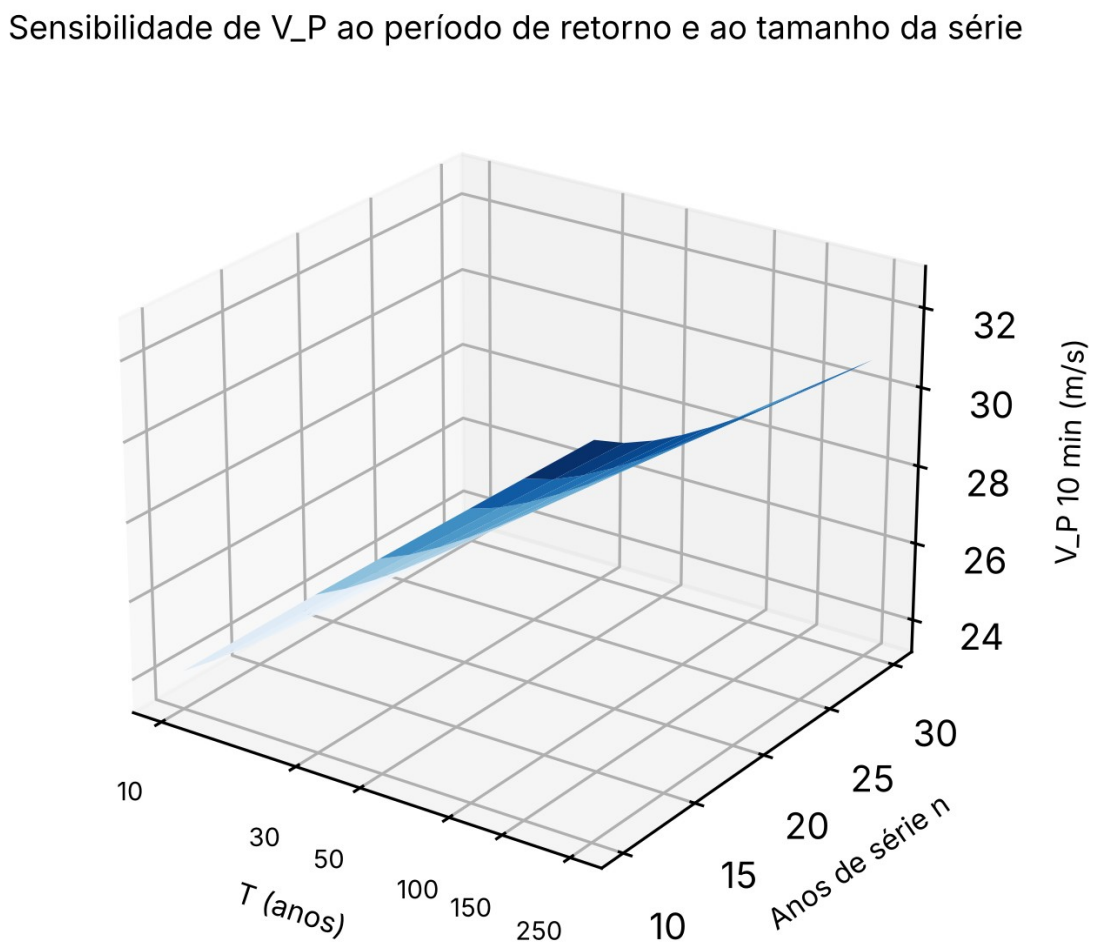


Figura 3 – Sensibilidade de V_P ao período de retorno e ao tamanho da série (3D)

A Figura 3 mostra o efeito do número de anos da série: séries curtas elevam a velocidade extrapolada para T grandes.

6.2. Massa específica do ar e temperaturas

Substituição (4.7): $\mu = 1{,}225 \cdot 288{,}15/(10{,}8+273{,}15) \cdot \exp(-1{,}2 \cdot 10^{-4} \cdot 870) = 1{,}1199$ kg/m³; $Q = \mu/2 = 0{,}5599$ kg/m³ (pressão = $Q \cdot V^2$).

Limitações: o estudo usa valores estatísticos fornecidos; a verificação da série (completude, homogeneidade) é responsabilidade da fonte.

7. QUANTITATIVOS

Não aplicável a este documento.

8. RESULTADOS OBTIDOS

Tabela 6 – Quadro de dados para aprovação da transmissora

Parâmetro	Valor	Unid.	Base (NBR 5422:2024)	Fonte do dado
VENTO MÁX (10 min)	27,61	m/s	8.2.1.1 · TR 50 anos	INMET (série) + NBR 5422:2024
VENTO 50/30	38,22	m/s	8.2.2.1 · TR 50 anos, 30 s	INMET (série) + NBR 5422:2024
VENTO RAJADA (3 s)	49,10	m/s	8.2.3.4 · TR 150 anos	INMET (série) + NBR 5422:2024
FREQUÊNCIA INDUSTRIAL	32,70	m/s	9.6.2.1a · TR 10 anos, 30 s	INMET (série) + NBR 5422:2024
MANOBRA	26,41	m/s	9.6.2.1b · TR 2 anos, 30 s	INMET (série) + NBR 5422:2024
EDS (temperatura média)	19,5	°C	3.1.54, 4.3.1	INMET
T MÁX	36,5	°C	3.1.52	INMET
T MÍN	3,2	°C	3.1.55	INMET
T COINCIDENTE (média das mínimas)	10,8	°C	3.1.49, 11.2.4	INMET
T MÉDIA DAS MÁXIMAS ANUAIS	33,4	°C	7.3.1.1	INMET

Fonte: Dados meteorológicos: INMET, estação MIRANTE DE SANTANA (código A701). Cálculo próprio conforme NBR 5422:2024.

RESULTADO: o quadro apresenta valores calculados e não declara aprovação; a aprovação cabe à transmissora.

Tabela 7 – Resumo das verificações

Verificação	Norma/critério	Valor calculado	Limite	Status
Série de vento ≥ 10 anos	NBR 5422:2024, 4.9.3.2.1	18 anos	≥ 10 anos	**ATENDE**
TR do vento 50/30	7.1.8.2 / 7.3.1.1	50 anos	≥ 50 anos	**ATENDE**
TR de frequência industrial	9.6.2.1a	10 anos	≥ 10 anos	**ATENDE**
TR de manobra	9.6.2.1b	2 anos	≥ 2 anos	**ATENDE**
TR vento 10 min e 3 s (suporte)	12.3.3.2 / edital	50 / 150 anos	critério da transmissora	**PENDENTE**
Período de temperatura ≥ 10 anos	4.3.1 / 4.3.2	informar período INMET	≥ 10 anos	**PENDENTE**

9. CONCLUSÕES

Resultados calculados:

APROVADO: _____

Documento de propriedade da BK Engenharia e Tecnologia. Cópia controlada — [texto institucional do modelo a confirmar].

- VENTO MÁX (10 min): 27,61 m/s (8.2.1.1 · TR 50 anos)
- VENTO 50/30: 38,22 m/s (8.2.2.1 · TR 50 anos, 30 s)
- VENTO RAJADA (3 s): 49,10 m/s (8.2.3.4 · TR 150 anos)
- FREQUÊNCIA INDUSTRIAL: 32,70 m/s (9.6.2.1a · TR 10 anos, 30 s)
- MANOBRA: 26,41 m/s (9.6.2.1b · TR 2 anos, 30 s)
- EDS (temperatura média): 19,5 °C (3.1.54, 4.3.1)
- T MÁX: 36,5 °C (3.1.52)
- T MÍN: 3,2 °C (3.1.55)
- T COINCIDENTE (média das mínimas): 10,8 °C (3.1.49, 11.2.4)
- T MÉDIA DAS MÁXIMAS ANUAIS: 33,4 °C (7.3.1.1)

Recomendações:

- Confirmar com a transmissora os períodos de retorno do vento de 10 min e de 3 s.
- Registrar a estação, o período e o tratamento dos dados do INMET.
- Validar a convenção do fator Q da tabela de casos no PLS-CADD.

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABNT NBR 5422:2024 – Projeto de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica.
- INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). Dados meteorológicos – estação MIRANTE DE SANTANA (código A701).
- GUMBEL, E. J. Statistics of Extremes. Columbia University Press, 1958 (a confirmar edição).

11. ANEXO A – TABELA DE CASOS PARA O PLS-CADD

A tabela abaixo reúne os casos de clima com as velocidades e temperaturas calculadas neste estudo, no formato de colunas do PLS-CADD.

Tabela 8 – Casos de clima (Q = 0,5599 kg/m³; gelo = 0)

#	Descrição	V (m/s)	Pressão (Pa)	T cabo (°C)	T amb. (°C)	Modelo altura
1	EDS	0,00	0	19,5	19,5	None
2	V. Máximo (10 min)	27,61	427	10,8	10,8	IEC
3	V. Máximo 50/30	38,22	818	10,8	10,8	None
4	V. Rajada CC (3 s)	49,10	1.350	10,8	10,8	None
5	V. Rajada PR (3 s)	49,10	1.350	10,8	10,8	None
6	Temp. mínima	0,00	0	3,2	3,2	None
7	Temp. máx. CC	0,00	0	75,0	36,5	None
8	Temp. emergência CC	0,00	0	90,0	36,5	None
9	Temp. máx. PR	0,00	0	40,0	36,5	None
10	Temp. coincidente	0,00	0	10,8	10,8	None
11	Faixa de segurança (50/30)	38,22	818	33,4	33,4	None
12	Balanço freq. industrial	32,70	599	10,8	10,8	None
13	Balanço manobra	26,41	391	10,8	10,8	None

PREMISSA — temperaturas de condutor de cada caso (75 °C, 90 °C, 40 °C) são do projeto, não da norma; o vento reduzido, se listado, tem origem a confirmar.

Documento de propriedade da BK Engenharia e Tecnologia. Cópia controlada — [texto institucional do modelo a confirmar].

[site · telefone · e-mail · LinkedIn da BK — a confirmar no modelo]